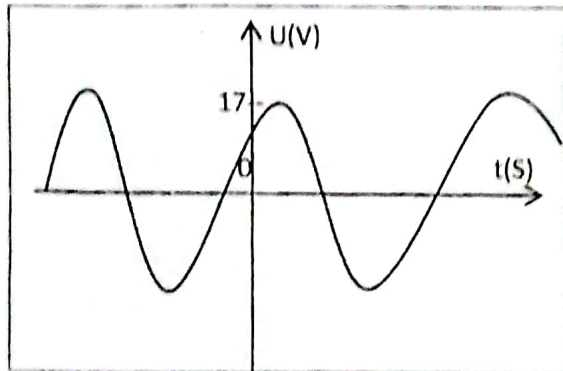


إمتحان الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: 06 نقاط

محرك سيارة به بطارية 12V، يتم شحنها بمنوبة تدور بواسطة سير مع المحرك.



1. في المنوبة عنصران أساسيان . ما هما؟ وما دورهما في المنوبة؟
 2. ماهي الظاهرة التي تؤدي إلى إنتاج التيار الكهربائي في المنوبة؟
- قصد معاينة التيار الكهربائي بين طرفي المنوبة استعملنا جهاز
- راسم الإهتزاز المهبطي فأعطى المنحنى التالي:
3. مانوع التيار الكهربائي المنتج؟ أذكر بعض مميزاته.
 4. أعط تسمية للمنحنى الناتج.
 5. يرسم الجهاز 20 دورة في الثانية الواحدة.
- جد كل من التواتر والدور. وكذا التوتر الأعظمي والفعال.

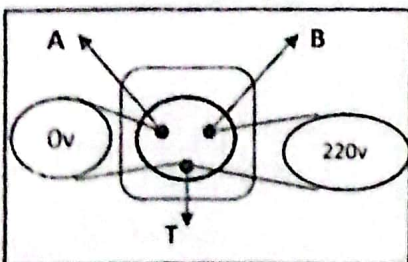
الواجبة الثانية: 06 نقاط

نقوم بذلك ساق A بقطعة صوف ثم نحقق التجربة المقابلة بغية تحقيق تجارب في التكهرب
إستنادا الى الوثيقة المقابلة أكمل الجدول التالي :

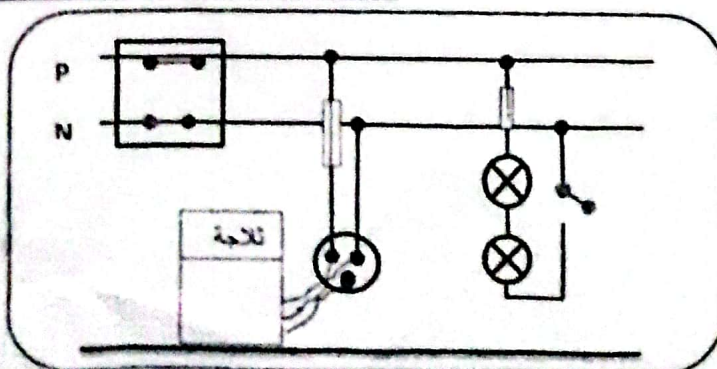
شحنة C	الملاحظة	الحامل	الساق B	الساق A	
		عازل	نحاس	إيبونيت	
		عازل	بلاستيك	زجاج	
		ناقل	نحاس	إيبونيت	
					نوع الشحنة
					طريقة التكهرب

الوئسعية الإءماجية: 08 نقاط

لا يخلو منزل من مأخذ التيار وهي تعطي تيار كهربائي متناوب. منها ذات المربطين ومنها ذات الثلاث مرابط. بصفتك طالب في السنة الرابعة متوسط ، أخذك الفضول لاكتشاف هذه المرباط وذلك باستعمال جهاز الفولطمتر.



- 1.. ما الفرق بين المأخذين ؟ وما دور كل مرتبط من المرباط الثلاث؟
- 2.. ماذا يمثل كل من: $A _ B$ ؟
- 3.. علما أنها موصولة بسلك أسود اللون. أذكر طريقة أخرى لاكتشافها.
- 4.. إنطلاقا من المخطط الموضح أدناه، أذكر مشكلتين قد تصادف عائلة المنزل مبينا اسباب كل مشكلة مع إعطاء حلول ممكنة لها.



المشكلة	الأسباب	الحلول الممكنة
1		
2		

- 5- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة والواجب اتخاذها.